# Chapitre 5 — Transformations nucléaires

Radioactivité, diagramme (N,Z), décroissance, datation et radioprotection

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Terminale — Spécialité physique-chimie

## CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais lire et écrire la notation d'un noyau.
- ☐ Je connais les trois types de radioactivité.
- ☐ Je sais équilibrer une équation nucléaire.
- ☐ Je maîtrise la loi de décroissance radioactive.
- ☐ Je sais prévoir le type de radioactivité avec le diagramme $(N, Z)$.
- ☐ Je sais dater un échantillon et citer des applications médicales et des règles de radioprotection.

## AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : structure de l'atome, isotopes, équations nucléaires et équivalence masse-énergie $E = mc^2$ (seconde et enseignement scientifique de première), exponentielle et logarithme.

**Données utiles**

$$c = 3{,}00 \times 10^{8}\,\text{m/s} \qquad 1\,\text{MeV} = 1{,}602 \times 10^{-13}\,\text{J} \qquad 1\,\text{u} \leftrightarrow 931{,}5\,\text{MeV}$$

## 1. Le cours

### COURS — Le noyau

Un noyau se note ${}^{A}_{Z}\text{X}$ :

— $Z$ est le **numéro atomique** : le nombre de protons ;

— $A$ est le **nombre de masse** : le nombre total de nucléons ;

— $A - Z$ est le nombre de neutrons.

Deux **isotopes** ont le même $Z$ mais des $A$ différents : même élément chimique, nombre de neutrons différent.

**Exemple.** ${}^{12}_{6}\text{C}$, ${}^{13}_{6}\text{C}$ et ${}^{14}_{6}\text{C}$ sont trois isotopes du carbone. Seul le dernier est radioactif.

Un noyau est **radioactif** s'il est instable : il se désintègre spontanément en émettant une particule.

La désintégration est **aléatoire**, **spontanée** et **inéluctable** : on ne peut ni la prévoir pour un noyau donné, ni l'influencer par la température, la pression ou une réaction chimique.

## COURS — Les types de radioactivité

| Type | Particule émise | Équation |
|---|---|---|
| $\alpha$ | noyau d'hélium $^4_2\mathrm{He}$ | $^{A}_{Z}\mathrm{X} \longrightarrow {}^{A-4}_{Z-2}\mathrm{Y} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$ |
| $\beta^-$ | électron $^0_{-1}\mathrm{e}$ | $^{A}_{Z}\mathrm{X} \longrightarrow {}^{A}_{Z+1}\mathrm{Y} + {}^{0}_{-1}\mathrm{e}$ |
| $\beta^+$ | positon $^0_{+1}\mathrm{e}$ | $^{A}_{Z}\mathrm{X} \longrightarrow {}^{A}_{Z-1}\mathrm{Y} + {}^{0}_{+1}\mathrm{e}$ |
| $\gamma$ | photon très énergétique | $^{A}_{Z}\mathrm{X}^* \longrightarrow {}^{A}_{Z}\mathrm{X} + \gamma$ |

**Lois de conservation (Soddy)**

Le nombre de masse $A$ et le nombre de charge $Z$ se conservent.

*Pourquoi ? Ces deux lois suffisent à équilibrer n'importe quelle équation nucléaire : on écrit les deux égalités, on résout.*

### Interprétation

— $\beta^-$ : un neutron se transforme en proton. $^1_0\mathrm{n} \longrightarrow {}^1_1\mathrm{p} + {}^0_{-1}\mathrm{e}$

— $\beta^+$ : un proton se transforme en neutron.

— $\gamma$ : le noyau, laissé dans un état *excité*, se désexcite sans changer de nature.

### Pouvoir de pénétration

| Rayonnement | Arrêté par |
|---|---|
| $\alpha$ | une feuille de papier |
| $\beta$ | quelques mm d'aluminium |
| $\gamma$ | plusieurs cm de plomb |

## COURS — Loi de décroissance radioactive

Si $N(t)$ est le nombre de noyaux non désintégrés à l'instant $t$ :

$$N(t) = N_0\, e^{-\lambda t}$$

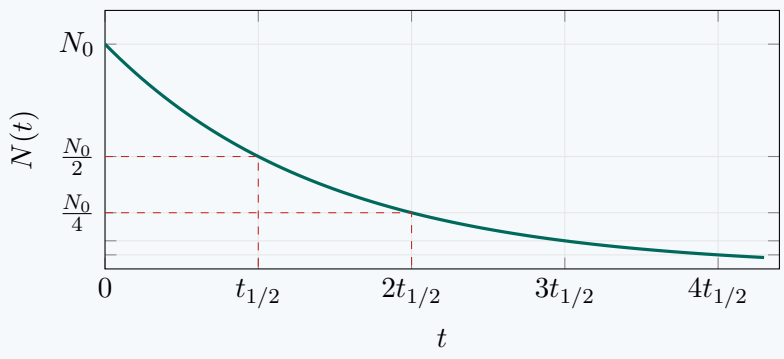
$\lambda$ est la **constante radioactive**, en 1/s.

**Demi-vie** (ou période radioactive)

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$$

**Activité** : nombre de désintégrations par seconde, en **becquerels** (Bq).

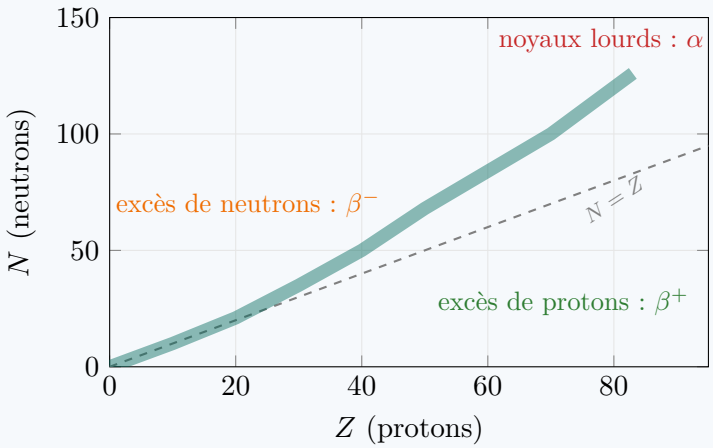
$$A(t) = \lambda\, N(t) = A_0\, e^{-\lambda t}$$



| **Noyau** | $t_{1/2}$ |
|---|---|
| Carbone 14 | 5730 an |
| Uranium 238 | $4{,}5 \times 10^9$ an |
| Iode 131 (médecine) | 8,0 d |
| Technétium 99m (imagerie) | 6,0 h |

## COURS — Stabilité des noyaux : le diagramme $(N, Z)$

On place chaque noyau connu dans un repère : $Z$ (protons) en abscisse, $N = A - Z$ (neutrons) en ordonnée. Les noyaux **stables** forment une bande étroite, la **vallée de stabilité**.




| **Position du noyau** | **Radioactivité probable** |
|---|---|
| au-dessus de la vallée (trop de neutrons) | $\beta^-$ : un neutron devient proton |
| au-dessous de la vallée (trop de protons) | $\beta^+$ : un proton devient neutron |
| noyaux très lourds ($A > 200$ environ) | $\alpha$ |

*Pourquoi ? Pour les petits noyaux, la stabilité exige à peu près autant de neutrons que de protons ($N \approx Z$). Les gros noyaux ont besoin de plus de neutrons : la vallée s'écarte de la droite $N = Z$.*

## COURS — Datation, médecine et radioprotection

**Dater.** On compare la quantité (ou l'activité) restante d'un isotope radioactif à sa valeur initiale :

$$\frac{N(t)}{N_0} = e^{-\lambda t} \quad \Longrightarrow \quad t = \frac{1}{\lambda} \ln \frac{N_0}{N(t)}.$$

— **Carbone 14** : restes d'êtres vivants, jusqu'à 50 000 an environ ;

— **uranium-plomb, potassium-argon** : roches, sur des millions ou des milliards d'années.

**Soigner et diagnostiquer.** Scintigraphie (technétium 99m, iode 131), tomographie par émission de positons (fluor 18, émetteur $\beta^+$), radiothérapie des tumeurs.

**Se protéger.** Trois règles : **distance**, **durée** d'exposition la plus courte possible, **écran** adapté (papier pour $\alpha$, aluminium pour $\beta$, plomb ou béton pour $\gamma$).

### COURS — Fission et fusion

| Fission | Fusion |
|---|---|
| Un noyau *lourd* se casse en deux noyaux plus légers | Deux noyaux *légers* s'assemblent |
| Provoquée par un neutron | Nécessite des températures énormes |
| Centrales nucléaires | Étoiles, projet ITER |
| $^{235}_{92}\mathrm{U} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} \longrightarrow {}^{94}_{38}\mathrm{Sr} + {}^{140}_{54}\mathrm{Xe} + 2\,{}^{1}_{0}\mathrm{n}$ | ${}^{2}_{1}\mathrm{H} + {}^{3}_{1}\mathrm{H} \longrightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{1}_{0}\mathrm{n}$ |

**Énergie libérée.** Dans les deux cas, la masse des produits est un peu *inférieure* à celle des réactifs. D'après l'équivalence masse-énergie (enseignement scientifique de première), cette masse disparue est libérée sous forme d'énergie :

$$E_{\text{libérée}} = |\Delta m| \times c^2$$

où $\Delta m = m_{\text{produits}} - m_{\text{réactifs}}$.

⚠ La fusion libère, *par nucléon*, environ quatre fois plus d'énergie que la fission.

### À RETENIR PAR CŒUR

- $A$ et $Z$ se conservent (lois de Soddy).
- $\alpha$ : ${}^{4}_{2}\mathrm{He}$ ; $\beta^-$ : ${}^{0}_{-1}\mathrm{e}$ ; $\beta^+$ : ${}^{0}_{+1}\mathrm{e}$.
- $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$ et $t_{1/2} = \dfrac{\ln 2}{\lambda}$.
- $A = \lambda N$, en becquerels.
- Diagramme $(N, Z)$ : trop de neutrons $\to \beta^-$ ; trop de protons $\to \beta^+$ ; noyaux lourds $\to \alpha$.
- Datation : $t = \dfrac{1}{\lambda} \ln \dfrac{N_0}{N}$.
- Radioprotection : distance, durée, écran.

## 2. Les méthodes

### MÉTHODE — Équilibrer une équation nucléaire

**Étape 1 — Écrire l'équation avec les inconnues**

**Étape 2 — Conserver $A$ (en haut)**

**Étape 3 — Conserver $Z$ (en bas)**

**Étape 4 — Identifier l'élément dans la classification**

**Exemple.** Désintégration $\alpha$ de l'uranium 238.

$$^{238}_{92}\mathrm{U} \longrightarrow {}^{A}_{Z}\mathrm{Y} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$$

Conservation de $A$ : $238 = A + 4$, donc $A = 234$.

Conservation de $Z$ : $92 = Z + 2$, donc $Z = 90$.

$Z = 90$ correspond au thorium :

$$^{238}_{92}\mathrm{U} \longrightarrow {}^{234}_{90}\mathrm{Th} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}.$$

## MÉTHODE — Exploiter la décroissance

**Étape 1 — Calculer $\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$**

**Étape 2 — Écrire $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$ ou $A(t) = A_0 e^{-\lambda t}$**

**Étape 3 — Résoudre en isolant l'exponentielle**

**Étape 4 — Appliquer ln**

**Exemple.** L'iode 131 a $t_{1/2} = 8{,}0\,\text{d}$. Au bout de combien de temps l'activité tombe-t-elle à 5 % ?

$$\lambda = \frac{\ln 2}{8{,}0} = 8{,}66 \times 10^{-2}/\text{d}.$$

$$e^{-\lambda t} = 0{,}05 \iff -\lambda t = \ln(0{,}05) = -3{,}00.$$

$$t = \frac{3{,}00}{8{,}66 \times 10^{-2}} \approx 34{,}6\,\text{d}.$$

**Raccourci par demi-vies.** $0{,}05 \approx \frac{1}{20}$, soit un peu plus de 4 demi-vies ($\frac{1}{16}$) et un peu moins de 5 ($\frac{1}{32}$). On attend donc entre 32 et 40 jours : cohérent. ✓

## MÉTHODE — Dater un échantillon

**Étape 1 — Calculer $\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$**

**Étape 2 — Écrire le rapport mesuré**

$\frac{N}{N_0}$ ou $\frac{A}{A_0}$ (même valeur).

**Étape 3 — Isoler $t$ avec le logarithme**

$t = \frac{1}{\lambda} \ln \frac{N_0}{N}$.

**Étape 4 — Contrôler par les demi-vies**

**Exemple.** Un os contient 60 % du carbone 14 d'un être vivant ($t_{1/2} = 5730\,\text{an}$).

$$\lambda = \frac{\ln 2}{5730} = 1{,}210 \times 10^{-4}/\text{an} \qquad t = \frac{\ln(1/0{,}60)}{1{,}210 \times 10^{-4}} = \frac{0{,}511}{1{,}210 \times 10^{-4}} \approx 4220\,\text{an}.$$

Contrôle : 60 % est entre 100 % ($t = 0$) et 50 % ($t = t_{1/2}$) : on trouve bien moins d'une demi-vie. ✓

## ERREURS À NE PAS FAIRE

- La demi-vie ne dépend ni de la température, ni de la pression, ni de l'état chimique.
- Après $n$ demi-vies, il reste $\frac{N_0}{2^n}$, jamais zéro.
- Ne pas confondre l'activité $A$ (en Bq) et le nombre de masse $A$.
- En $\beta^-$, $Z$ *augmente* de 1 : un neutron devient proton.
- Dans le diagramme $(N, Z)$, l'ordonnée est $N = A - Z$, pas $A$.
- Le carbone 14 ne date que des restes d'êtres vivants, et pas au-delà de 50 000 an environ.

# 3. Exercices

## 3.1. Niveau 1 — application directe

### Exercice 1 — Composition des noyaux

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Donne le nombre de protons, de neutrons et d'électrons de l'atome neutre.

**a)** $^{14}_{6}\mathrm{C}$

**b)** $^{235}_{92}\mathrm{U}$

**c)** $^{60}_{27}\mathrm{Co}$

**d)** $^{131}_{53}\mathrm{I}$

### Exercice 2 — Équations nucléaires

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Complète et identifie le type de radioactivité.

**a)** $^{226}_{88}\mathrm{Ra} \longrightarrow {}^{?}_{?}\mathrm{Rn} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$

**b)** $^{14}_{6}\mathrm{C} \longrightarrow {}^{?}_{7}\mathrm{N} + {}^{0}_{-1}\mathrm{e}$

**c)** $^{22}_{11}\mathrm{Na} \longrightarrow {}^{22}_{?}\mathrm{Ne} + {}^{0}_{+1}\mathrm{e}$

### Exercice 3 — Demi-vies

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Un échantillon contient $N_0$ noyaux. Combien en reste-t-il après :

**a)** 1 demi-vie

**b)** 3 demi-vies

**c)** 5 demi-vies

**d)** 10 demi-vies

### Exercice 4 — Constante radioactive

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule $\lambda$ pour chaque noyau.

**a)** Iode 131 : $t_{1/2} = 8{,}0\,\mathrm{d}$

**b)** Technétium 99m : $t_{1/2} = 6{,}0\,\mathrm{h}$

**c)** Carbone 14 : $t_{1/2} = 5730\,\mathrm{an}$

## 3.2. Niveau 2 — entraînement

### Exercice 5 — Décroissance de l'iode 131

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un échantillon d'iode 131 ($t_{1/2} = 8{,}0\,\text{d}$) a une activité initiale $A_0 = 5{,}0 \times 10^5\,\text{Bq}$.

1. Calcule la constante radioactive $\lambda$ en 1/d.
2. Calcule l'activité après 16 d, sans calculatrice.
3. Calcule l'activité après 20 d.
4. Au bout de combien de jours l'activité est-elle inférieure à $1{,}0 \times 10^4\,\text{Bq}$ ?
5. Calcule le nombre de noyaux présents initialement.

### Exercice 6 — Lire le diagramme $(N, Z)$

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Les isotopes stables du carbone sont ${}^{12}_{6}\text{C}$ et ${}^{13}_{6}\text{C}$ ; celui du cobalt est ${}^{59}_{27}\text{Co}$.

1. Calcule $N$ pour ${}^{14}_{6}\text{C}$, ${}^{11}_{6}\text{C}$ et ${}^{60}_{27}\text{Co}$.
2. Pour chacun, le noyau a-t-il trop de neutrons ou trop de protons par rapport aux isotopes stables ?
3. Prévois le type de radioactivité de chacun.
4. Écris l'équation de désintégration du carbone 14 et celle du carbone 11 (données : $Z = 5$ bore, $Z = 7$ azote).
5. Quel type de radioactivité attend-on pour ${}^{238}_{92}\text{U}$ ? Justifie.

### Exercice 7 — Fission de l'uranium

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On considère la réaction

$$ {}^{235}_{92}\text{U} + {}^{1}_{0}\text{n} \longrightarrow {}^{94}_{38}\text{Sr} + {}^{A}_{Z}\text{Xe} + 2\,{}^{1}_{0}\text{n}. $$

1. Détermine $A$ et $Z$.
2. Pourquoi cette réaction peut-elle s'entretenir d'elle-même ?
3. La perte de masse est $\Delta m = 3{,}10 \times 10^{-28}\,\text{kg}$. Calcule l'énergie libérée en joules.
4. Convertis en MeV.
5. Compare à l'énergie libérée par la combustion d'une molécule de méthane (environ 9 eV).

### Exercice 8 — Radioprotection

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une source de cobalt 60 ($t_{1/2} = 5{,}3\,\text{an}$) a une activité de $3{,}7 \times 10^{10}\,\text{Bq}$ en 2020.

1. Calcule $\lambda$ en 1/an.
2. Calcule l'activité en 2030.
3. En quelle année l'activité sera-t-elle inférieure au dixième de sa valeur initiale ?
4. Le cobalt 60 émet des rayons $\gamma$. Quel type de protection faut-il prévoir ?

### 3.3. Niveau 3 — approfondissement

**Exercice 9 — Fusion dans le Soleil** NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

La réaction de fusion deutérium-tritium est

$$^{2}_{1}\mathrm{H} + ^{3}_{1}\mathrm{H} \longrightarrow ^{4}_{2}\mathrm{He} + ^{1}_{0}\mathrm{n}.$$

**Masses** (en u) : $^{2}_{1}\mathrm{H}$ : 2,01355 ; $^{3}_{1}\mathrm{H}$ : 3,01550 ; $^{4}_{2}\mathrm{He}$ : 4,00150 ; $^{1}_{0}\mathrm{n}$ : 1,00866.

1. Vérifie la conservation de $A$ et de $Z$.
2. Calcule la variation de masse $\Delta m = m_{\text{produits}} - m_{\text{réactifs}}$.
3. Le résultat est-il négatif ? Qu'est-ce que cela signifie ?
4. Calcule l'énergie libérée en MeV.
5. Calcule l'énergie libérée par nucléon et compare à la fission ($\approx 0{,}85$ MeV par nucléon).
6. Pourquoi la fusion est-elle si difficile à réaliser sur Terre ?

**Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie** NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

**a)** Chauffer un échantillon radioactif accélère sa désintégration.

**b)** Après 10 demi-vies, il ne reste plus aucun noyau.

**c)** Dans une désintégration $\beta^-$, le noyau perd un électron de son cortège.

**d)** Le carbone 14 permet de dater une roche volcanique vieille d'un million d'années.

## 4. Exercice bilan

**EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — la datation au carbone 14**

Le carbone 14 est produit en permanence dans la haute atmosphère. Tant qu'un être vivant respire, la proportion de $^{14}\mathrm{C}$ dans son carbone reste constante. À sa mort, les échanges cessent et le $^{14}\mathrm{C}$ se désintègre.

**Données :** $t_{1/2}(^{14}\mathrm{C}) = 5730\,\text{an}$ ; activité du carbone d'un être vivant : 13,6 Bq par gramme de carbone (soit 13,6 désintégrations par seconde et par gramme).

**Partie A — la désintégration**

1. Le $^{14}_{6}\mathrm{C}$ se désintègre en azote N ($Z = 7$). Écris l'équation et identifie le type de radioactivité. *(4 points)*
2. Donne la composition du noyau de carbone 14. *(2 points)*
3. Calcule la constante radioactive $\lambda$ en 1/an. *(3 points)*

**Partie B — datation d'un échantillon**

Un fragment d'os découvert sur un site archéologique présente une activité de 4,2 Bq par gramme de carbone.

4. Écris la relation liant $A(t)$, $A_0$, $\lambda$ et $t$. *(2 points)*
5. Calcule le rapport $\dfrac{A(t)}{A_0}$. *(2 points)*
6. Détermine l'âge de l'échantillon, arrondi à la centaine d'années. *(5 points)*
7. Vérifie la cohérence en raisonnant par demi-vies. *(3 points)*

**Partie C — limites de la méthode**

**8.** Calcule l'activité d'un échantillon vieux de 50 000 an. *(4 points)*

**9.** Pourquoi la méthode devient-elle peu fiable au-delà de cet âge ? *(4 points)*

**10.** Pourrait-on dater ainsi une roche volcanique ? Justifie. *(3 points)*

**11.** Pour dater des roches très anciennes, on utilise le couple uranium-plomb, avec $t_{1/2} = 4{,}5 \times 10^9$ an. Explique pourquoi ce choix est pertinent. *(4 points)*

**12.** Un échantillon a été contaminé par du carbone récent. L'âge trouvé sera-t-il surestimé ou sous-estimé ? *(4 points)*

## 5. Corrections

### Correction — Exercice 1

**a)** 6 protons, 8 neutrons, 6 électrons.
**b)** 92 protons, 143 neutrons, 92 électrons.
**c)** 27 protons, 33 neutrons, 27 électrons.
**d)** 53 protons, 78 neutrons, 53 électrons.

### Correction — Exercice 2

**a)** $A : 226 = A + 4$ donc $A = 222$ ; $Z : 88 = Z + 2$ donc $Z = 86$.

$$^{226}_{88}\mathrm{Ra} \longrightarrow {}^{222}_{86}\mathrm{Rn} + {}^{4}_{2}\mathrm{He} \quad : \text{ radioactivité } \alpha.$$

**b)** $A : 14 = A + 0$ donc $A = 14$.

$$^{14}_{6}\mathrm{C} \longrightarrow {}^{14}_{7}\mathrm{N} + {}^{0}_{-1}\mathrm{e} \quad : \beta^-.$$

**c)** $Z : 11 = Z + 1$ donc $Z = 10$.

$$^{22}_{11}\mathrm{Na} \longrightarrow {}^{22}_{10}\mathrm{Ne} + {}^{0}_{+1}\mathrm{e} \quad : \beta^+.$$

### Correction — Exercice 3

**a)** $\dfrac{N_0}{2}$ **b)** $\dfrac{N_0}{8}$
**c)** $\dfrac{N_0}{32}$ **d)** $\dfrac{N_0}{1024}$

Soit environ 0,1 % : il en reste toujours, mais très peu.

### Correction — Exercice 4

**a)** $\lambda = \dfrac{\ln 2}{8{,}0} = 8{,}66 \times 10^{-2}/\mathrm{d}$

**b)** $\lambda = \dfrac{\ln 2}{6{,}0} = 0{,}116/\mathrm{h}$

**c)** $\lambda = \dfrac{\ln 2}{5730} = 1{,}21 \times 10^{-4}/\mathrm{an}$

## Correction — Exercice 5

**1.** $\lambda = \dfrac{\ln 2}{8{,}0} = 8{,}66 \times 10^{-2}\,/\text{d}$.

**2.** $16\,\text{d} = 2\,t_{1/2}$, donc l'activité est divisée par 4 :

$$A = \frac{5{,}0 \times 10^5}{4} = 1{,}25 \times 10^5\,\text{Bq}.$$

**3.**

$$A = 5{,}0 \times 10^5 \times e^{-8{,}66\times10^{-2}\times 20}$$
$$= 5{,}0 \times 10^5 \times e^{-1{,}732} \approx 8{,}8 \times 10^4\,\text{Bq}.$$

**4.**

$$\frac{1{,}0 \times 10^4}{5{,}0 \times 10^5} = 0{,}020 = e^{-\lambda t}$$
$$-\lambda t = \ln(0{,}020) = -3{,}912$$
$$t = \frac{3{,}912}{8{,}66 \times 10^{-2}} \approx 45\,\text{d}.$$

**5.** $A_0 = \lambda N_0$, avec $\lambda$ en 1/s :

$$\lambda = \frac{8{,}66 \times 10^{-2}}{86\,400} = 1{,}00 \times 10^{-6}\,/\text{s}.$$

$$N_0 = \frac{A_0}{\lambda} = \frac{5{,}0 \times 10^5}{1{,}00 \times 10^{-6}} = 5{,}0 \times 10^{11}\ \text{noyaux}.$$

## Correction — Exercice 6

**1.** ${}^{14}_{6}\text{C}$ : $N = 8$ ; ${}^{11}_{6}\text{C}$ : $N = 5$ ; ${}^{60}_{27}\text{Co}$ : $N = 33$.

**2.** Les carbones stables ont 6 ou 7 neutrons : le carbone 14 en a **trop**, le carbone 11 **pas assez** (trop de protons). Le cobalt stable a 32 neutrons : le cobalt 60 en a **trop**.

**3.** Carbone 14 et cobalt 60 : $\beta^-$ ; carbone 11 : $\beta^+$.

**4.**

$${}^{14}_{6}\text{C} \longrightarrow {}^{14}_{7}\text{N} + {}^{0}_{-1}\text{e} \qquad {}^{11}_{6}\text{C} \longrightarrow {}^{11}_{5}\text{B} + {}^{0}_{+1}\text{e}$$

($A$ et $Z$ se conservent : $6 = 7 - 1$ et $6 = 5 + 1$.)

**5.** L'uranium 238 est un noyau **très lourd** ($A = 238 > 200$) : on attend une radioactivité $\alpha$.

## Correction — Exercice 7

**1.** Conservation de $A$ :

$$235 + 1 = 94 + A + 2 \quad \Longrightarrow \quad A = 140.$$

Conservation de $Z$ :

$$92 + 0 = 38 + Z + 0 \quad \Longrightarrow \quad Z = 54.$$

Il s'agit du xénon ${}^{140}_{54}\text{Xe}$.

**2.** La réaction consomme 1 neutron et en produit 2.

Chacun peut à son tour provoquer une fission : c'est une **réaction en chaîne**.

Dans un réacteur, on la contrôle en absorbant une partie des neutrons avec des barres de commande.

**3.**

$$E = \Delta m\, c^2 = 3{,}10 \times 10^{-28} \times \left(3{,}00 \times 10^{8}\right)^2$$

$$= 3{,}10 \times 10^{-28} \times 9{,}00 \times 10^{16} = 2{,}79 \times 10^{-11}\ \text{J}.$$

**4.**

$$E = \frac{2{,}79 \times 10^{-11}}{1{,}602 \times 10^{-13}} \approx 174\ \text{MeV}.$$

**5.** $174\,\text{MeV} = 1{,}74 \times 10^{8}\,\text{eV}$, contre $9\,\text{eV}$ pour le méthane.

$$\frac{1{,}74 \times 10^{8}}{9} \approx 2 \times 10^{7}.$$

Une fission libère environ 20 **millions de fois** plus d'énergie qu'une combustion moléculaire.

C'est ce qui explique qu'un réacteur consomme quelques tonnes de combustible par an, là où une centrale à charbon en brûle des millions.

## Correction — Exercice 8

**1.**

$$\lambda = \frac{\ln 2}{5{,}3} = 0{,}131/\text{an}.$$

**2.**

$$A = 3{,}7 \times 10^{10} \times e^{-0{,}131 \times 10} = 3{,}7 \times 10^{10} \times e^{-1{,}31}$$

$$\approx 1{,}0 \times 10^{10}\,\text{Bq}.$$

**3.**

$$e^{-\lambda t} = 0{,}10 \iff t = \frac{\ln 10}{0{,}131} = \frac{2{,}303}{0{,}131}$$

$$\approx 17{,}6\,\text{an}.$$

Soit en 2037 (au cours de la 18$^{\text{e}}$ année).

**4.** Les rayons $\gamma$ sont très pénétrants : ni le papier ni l'aluminium ne les arrêtent.

Il faut un **écran de plomb** de plusieurs centimètres, ou un mur de béton épais.

On applique aussi les deux autres règles de radioprotection : **limiter le temps d'exposition** et **augmenter la distance** (l'intensité décroît comme $\frac{1}{d^2}$).

## Correction — Exercice 9

**1.** $A$ : $2 + 3 = 4 + 1 = 5$. ✓

$Z$ : $1 + 1 = 2 + 0 = 2$. ✓

**2.**

$$m_{\text{réactifs}} = 2{,}01355 + 3{,}01550 = 5{,}029\,05\ \text{u}.$$

$$m_{\text{produits}} = 4{,}00150 + 1{,}00866 = 5{,}010\,16\ \text{u}.$$

$$\Delta m = 5{,}01016 - 5{,}02905 = -0{,}018\,89\ \text{u}.$$

**3. Oui, il est négatif.**

Cela signifie que les produits sont *moins massifs* que les réactifs : une partie de la masse a été convertie en énergie, qui est **libérée**.

**4.**

$$E = |\Delta m| \times 931{,}5 = 0{,}01889 \times 931{,}5$$
$$\approx 17{,}6\,\text{MeV}.$$

**5.** Il y a 5 nucléons en jeu :

$$\frac{17{,}6}{5} \approx 3{,}52\,\text{MeV} \text{ par nucléon.}$$

C'est environ **quatre fois plus** que la fission (0,85).

**6.** Les deux noyaux sont chargés *positivement* : ils se repoussent très fortement.

Pour les rapprocher assez pour que l'interaction forte l'emporte, il faut des vitesses énormes, donc des températures de l'ordre de 100 **millions de degrés**.

Aucun matériau ne résiste à de telles températures : il faut confiner le plasma par des champs magnétiques (tokamak), ce qui est le défi du projet ITER.

Dans le Soleil, c'est l'énorme pression gravitationnelle qui permet la fusion à « seulement » 15 millions de degrés.

## Correction — Exercice 10

**a) Faux.** La désintégration est un phénomène *nucléaire*. Ni la température, ni la pression, ni l'état chimique n'ont d'influence sur $\lambda$.
**b) Faux.** Il reste $\frac{N_0}{1024}$, soit environ 0,1 %.

La décroissance est exponentielle : elle ne s'annule jamais exactement.
**c) Faux.** L'électron émis vient du *noyau* : c'est un neutron qui se transforme en proton, avec émission d'un électron.

Le cortège électronique n'est pas concerné.
**d) Faux.** Le carbone 14 ne date que des restes d'*êtres vivants*, et sa demi-vie (5730 an) le limite à environ 50 000 an : au-delà, il n'en reste presque plus. Pour une roche, on utilise par exemple le couple potassium-argon.

## Correction — Exercice bilan — parties A et B

**1.** Conservation de $A$ : $14 = A$.

Conservation de $Z$ : $6 = 7 + Z_{\text{particule}}$, donc $Z_{\text{particule}} = -1$.

$$^{14}_{6}\text{C} \longrightarrow {}^{14}_{7}\text{N} + {}^{0}_{-1}\text{e}$$

C'est une radioactivité $\beta^-$.

**2.** 6 protons et $14 - 6 = 8$ neutrons.

**3.**

$$\lambda = \frac{\ln 2}{5730} = \frac{0{,}6931}{5730} \approx 1{,}210 \times 10^{-4}/\text{an}.$$

**4.**

$$A(t) = A_0\, e^{-\lambda t}$$

**5.**

$$\frac{A(t)}{A_0} = \frac{4{,}2}{13{,}6} \approx 0{,}309.$$

**6.**

$$e^{-\lambda t} = 0{,}309 \iff -\lambda t = \ln(0{,}309) = -1{,}175.$$

$$t = \frac{1{,}175}{1{,}210 \times 10^{-4}} \approx 9711.$$

$$t \approx 9700\,\text{an}.$$

**7.** Après 1 demi-vie (5730 ans), l'activité serait de 6,8.

Après 2 demi-vies (11 460 ans), elle serait de 3,4.

La valeur mesurée, 4,2, est comprise entre les deux : l'âge doit donc être entre 5730 et 11 460 ans, plus près de la seconde valeur.

9700 ans est bien dans cet intervalle. ✓

## Correction — Exercice bilan — partie C

**8.**

$$A = 13{,}6\, e^{-1{,}210\times10^{-4}\times50\,000} = 13{,}6\, e^{-6{,}05}$$

$$\approx 13{,}6 \times 2{,}35 \times 10^{-3} \approx 0{,}032\,\text{Bq par gramme.}$$

**9.** Il ne reste qu'environ 0,24 % de l'activité initiale, soit une désintégration toutes les 30 secondes par gramme de carbone.

Trois problèmes se posent alors :

- le **bruit de fond** naturel du détecteur devient comparable au signal ;
- la moindre **contamination** par du carbone récent fausse tout ;
- le comptage devient statistiquement très **imprécis** : il faudrait mesurer pendant des jours pour obtenir assez de désintégrations.

En pratique, la limite de la méthode se situe autour de 50 000 ans, soit un peu moins de 9 demi-vies.

**10. Non.**

La méthode repose sur le fait que l'organisme *échangeait* du carbone avec l'atmosphère de son vivant, puis a cessé à sa mort.

Une roche volcanique ne contient pas de carbone d'origine biologique : il n'y a pas d'horloge à remettre à zéro.

**11.** L'ordre de grandeur de la demi-vie doit être **comparable à l'âge recherché**.

- Si $t_{1/2}$ est trop courte, il ne reste plus rien à mesurer (cas du carbone 14 pour des millions d'années).
- Si $t_{1/2}$ est trop longue, la quantité n'a presque pas varié : l'écart est indétectable.

Avec $t_{1/2} = 4{,}5 \times 10^9$ an, le couple uranium-plomb convient parfaitement pour dater des roches de plusieurs centaines de millions à quelques milliards d'années — c'est ainsi qu'on a estimé l'âge de la Terre à 4,5 milliards d'années.

**12.** Du carbone récent est *riche* en $^{14}$C.

Il augmente donc l'activité mesurée, ce qui donne un rapport $\frac{A}{A_0}$ trop *grand*, donc un $t$ trop *petit*.

L'âge sera **sous-estimé** : l'échantillon paraîtra plus récent qu'il ne l'est.

C'est pourquoi les laboratoires appliquent des protocoles de nettoyage chimique très stricts avant toute mesure.